円運動

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，糸・ばね・棒の質量は無視する。糸の張力の大きさは S（周期 T と区別するため），静止摩擦係数は μ で表す。円運動の角速度は ω，周期は T で表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**等速円運動と向心力** 6

パターン 1　等速円運動を表す量（角速度・周期・加速度）　★☆☆☆☆ 7

パターン 2　糸で回す　★★☆☆☆　【重要】 8

パターン 3　回転する円板の上の物体　★★☆☆☆ 9

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） 10

STEP2　**水平面内の円運動（力の分解）** 11

パターン 4　円すい振り子　★★☆☆☆　【重要】 12

パターン 5　なめらかなバンク　★★☆☆☆ 13

パターン 6　粗いバンク（横滑りしない速さの範囲）　★★★☆☆ 14

STEP2　練習まとめ（パターン 4〜6 の練習 2 問目以降） 15

STEP3　**遠心力** 16

パターン 7　遠心力とばねの力のつり合い（回転する管の中の小球）　★★☆☆☆　【重要】 17

パターン 8　回転する斜めの棒に通したリング　★★☆☆☆ 18

STEP3　練習まとめ（パターン 7〜8 の練習 2 問目以降） 19

STEP4　**鉛直面内の円運動** 20

パターン 9　振り子の張力　★★★☆☆　【重要】 21

パターン 10　円筒面の内側を 1 周する条件　★★★☆☆　【重要】 22

パターン 11　球面の外側から離れる位置　★★★☆☆ 23

STEP4　練習まとめ（パターン 9〜11 の練習 2 問目以降） 24

STEP5　**総合（入試レベル）** 25

パターン 12　衝突してから鉛直面内を 1 周する　★★★★☆ 26

パターン 13　糸がたるんだ後の運動　★★★★★ 28

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。

2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

円運動 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

この単元の問題は，**円の中心と半径を図に描き，実際にはたらく力の「中心向きの合力」で運動方程式を立てる**――この 1 つの型で解ける。鉛直面内で速さが変わるときも，その位置の速さをエネルギー保存で求めれば，同じ型が使える。

全パターンに共通する型

手順 1 物体がえがく円の中心と半径を図に描き込み，速さ v（または角速度 ω）を書く。

手順 2 物体にはたらく力をすべて図示する（「向心力」という力は描き足さない）。物体と一緒に回る人から見るときだけ，遠心力を描き足す。

手順 3 力を中心向きとそれに垂直な向きに分け，中心向きは運動方程式（回る人から見るときはつり合いの式）を立てる。速さが一定のときは，垂直な向き（鉛直など）はつり合いの式を立てる。

手順 4 鉛直面内で速さが変わるときは，その位置の速さを力学的エネルギー保存で求めてから手順 3 の式に入れ，垂直抗力・張力が 0 以上かどうかで，面から離れない・糸がたるまない条件を調べる。

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素だけである。

STEP	**型に何が 1 つ足されるか**
1	型そのもの。1 つの力（張力・静止摩擦力・垂直抗力）が中心向きにはたらき，その力で運動方程式を立てる
2	斜めの力（糸・傾いた面の垂直抗力）を，水平（中心向き）と鉛直に分ける。鉛直はつり合い，水平は運動方程式
3	一緒に回る人から見て遠心力を描き足し，つり合いの式にする（斜めの棒・面では，それに沿う向きに分けられる）
4	速さが変わる。速さをエネルギー保存で求め，中心向きの式で張力・垂直抗力を出して，離れる・たるむ条件を調べる
5	衝突（運動量）・円運動・離れた後の放物運動を，場面に区切ってつなぐ（入試レベル）

「向心力」という新しい力があるのではなく，実際の力を中心向きに集めたものが向心力である——そう捉えれば，この単元は運動方程式の続きとして見通せる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	等速円運動と向心力	1〜3	角速度・周期・加速度を使い分け，中心向きの運動方程式を立てられる／向心力を力として描き足す，v と ω を取り違える
2	水平面内の円運動（力の分解）	4〜6	斜めの力を水平・鉛直に分けられる／半径を糸の長さとする，斜面に沿って分けて垂直抗力を決めつける
3	遠心力	7〜8	回る人から見てつり合いで解ける／床から見るときにも遠心力を描く，半径に棒・糸に沿う長さを使う
4	鉛直面内の円運動	9〜11	エネルギー保存と中心向きの式を組み合わせられる／最下点の張力を mg とする，離れる条件を速さ 0 とする
5	総合（入試レベル）	12〜13	場面を区切り，運動量・円運動・放物運動をつなげる／衝突前の速さで円運動を考える，たるんだ後も円運動とする

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	等速円運動を表す量	1 周は 2π rad。加速度は速度の向きが変わることで生じる	与える量・比べる点
□	2	★★☆☆☆	糸で回す	図に描くのは実際の力だけ。何が中心向きにはたらくかを見る	与える量・糸の先・物体の数
□	3	★★☆☆☆	回転する円板の上の物体	中心向きにはたらく力はどれか。滑る直前は最大静止摩擦力	乗り物・面の向き
□	4	★★☆☆☆	円すい振り子	円の中心は小球と同じ高さ。鉛直はつり合い	求める量・与える長さ・糸の数
□	5	★★☆☆☆	なめらかなバンク	斜めの力を水平と鉛直に分ける（斜面に沿って分けない）	面の形・糸
□	6	★★★☆☆	粗いバンク	摩擦力は滑り出そうとする向きと逆向き。限界を 2 つ別々に	求める量・面の形

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	7	★★☆☆☆	回転する管の中のばね	回る人から見ると静止。遠心力の半径は回転軸からの距離	力の種類・見る人
□	8	★★☆☆☆	回転する斜めの棒	どの向きに分けるとよいか。垂直抗力が式に入らない向き	面の形・ばね
□	9	★★★☆☆	振り子の張力	速さはエネルギー保存，張力は中心向きの式	求める量・初速度・釘
□	10	★★★☆☆	円筒面の内側を 1 周	離れない条件は垂直抗力 $\geqq 0$。どの位置で調べるか	出発のしかた・糸と棒・届かない場合
□	11	★★★☆☆	球面の外側から離れる	離れる瞬間に何が 0 になるか	初速度・求める量
□	12	★★★★☆	衝突してから 1 周	場面を区切る。円運動の式に入れる速さはいつのものか	面・衝突のしかた
□	13	★★★★★	糸がたるんだ後の運動	たるむ瞬間の条件と，その後の運動の種類	初速度・初速度の位置

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を立てる前に，円の中心と半径を図に描き込み，中心向きの矢印を 1 本描く**こと。「向心力」を力として描き足していたら，そこで手を止めて図を描き直す。ここを飛ばすと，STEP2 で半径を取り違え，STEP3 で遠心力を二重に数えて必ず崩れる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 4-3，練習 9-3，練習 10-3 の 3 問を，何も見ずに最後まで解き切る。この単元で最も差がつく 3 問である。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。まず「① 着眼点」だけを読み，図に描いた円の中心・半径・力の向きと文を対応させて，どこで方針を外したかを確かめてから②以降に進む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
向心力を，張力・摩擦力とは別の力として図に描き足した	例題 2 (1)，例題 3 (1)
速さと角速度を取り違えた（$v = r\omega$ でそろえなかった）	例題 1，練習 2-1
回転する円板の外側ほど加速度が小さいとした	練習 1-2，例題 3 (3)
円すい振り子の半径を糸の長さ l にした	例題 4 (1)，練習 4-2
傾いた面の垂直抗力を $mg\cos\theta$ とした	例題 5 (2)，練習 6-1
摩擦力の向きを決めつけた	例題 6 (1)(2)
床から見るときにも遠心力を描いた	練習 7-3
遠心力の半径に，棒に沿う長さを使った	例題 8 (1)
最下点の張力を mg とした	例題 9 (2)
糸・面の内側で 1 周する条件を「最高点で速さ $\geqq 0$」とした	例題 10 (3)，練習 10-2
面から離れる条件を「速さが 0」とした	例題 11 (3)，練習 10-3
衝突前の速さで円運動の式を立てた	例題 12 (2)
糸がたるんだ後も円運動の式を使った	例題 13 (3)(4)

6. 答案を出す前の最終チェック

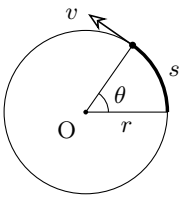
この 4 つを確認してから答えを書く

1. 円の中心と半径（回転軸からの距離）を図に描いたか。半径を糸・棒の長さと取り違えていないか。
2. 図に描いたのは実際の力だけか（向心力を描き足していないか）。遠心力は，一緒に回る人から見るときだけ描いたか。
3. 鉛直面内では，その位置の速さをエネルギー保存で求め直したか（最下点や衝突前の速さのまま使っていないか）。
4. 答えに $\omega \to 0$，$\mu = 0$，$\theta = 0$ などの極端な場合を代入して，知っている結果に戻るか確かめたか。

STEP1　等速円運動と向心力

ねらい：等速円運動を角速度・周期・速さ・加速度で表し，中心向きの合力で運動方程式を立てる
この STEP のパターン　パターン 1：等速円運動を表す量（角速度・周期・加速度）　★☆☆☆☆
パターン 2：糸で回す ★★☆☆☆【重要】　パターン 3：回転する円板の上の物体 ★★☆☆☆

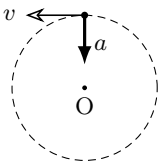
■ 角度と角速度



物体が点 O を中心とする半径 r の円周上を回るとき，回った角 θ を，弧の長さ s と半径の比 $\theta = s/r$ で測る（**弧度法**。単位は rad〈ラジアン〉。1 周は 2π rad $= 360°$）。一定の速さで円周上を回る運動を**等速円運動**という。1 秒あたりに回る角を**角速度** ω〔rad/s〕といい，時間 t の間に回る角は $\theta = \omega t$ である。弧の長さは $s = r\theta = r\omega t$ なので，速さは $v = r\omega$。速度の向きは円の接線の向き（半径に垂直）である。

1 周する時間を**周期** T〔s〕，1 秒あたりの回転数を n〔1/s〕とすると，$T = 2\pi r/v = 2\pi/\omega$，$n = 1/T$ である。

■ 加速度は中心向きに v^2/r



O を原点に，位置を $x = r\cos\omega t$，$y = r\sin\omega t$ と表して時間で微分すると，$v_x = -r\omega\sin\omega t$，$v_y = r\omega\cos\omega t$，$a_x = -\omega^2 x$，$a_y = -\omega^2 y$ となる。速さ $\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = r\omega$ は一定だが，速度の**向き**が変わり続けるので，加速度 $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$（$\vec{r} = (x, y)$）は $\vec{0}$ ではない。向きは**円の中心向き**，大きさは $a = r\omega^2 = v^2/r = v\omega$ である。

■ 向心力

等速円運動をする質量 m の物体では，運動方程式 $m\vec{a} = \vec{F}$ の中心向きの成分が $mv^2/r = F$（$mr\omega^2 = F$ とも書ける）となる。F は，張力・摩擦力・垂直抗力・重力など実際の力の**中心向きの合力**で，**向心力**とよぶ。接線の向きの合力は 0。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 物体がえがく円の中心と半径を図に描き込み，速さ v（または角速度 ω）を書く。　→ STEP1〜5
手順 2 物体にはたらく力をすべて図示する（「向心力」という力は描き足さない）。物体と一緒に回る人から見るときだけ，遠心力を描き足す。　→ STEP1〜3
手順 3 力を中心向きとそれに垂直な向きに分け，中心向きは運動方程式（回る人から見るときはつり合いの式）を立てる。速さが一定のときは，垂直な向き（鉛直など）はつり合いの式を立てる。→ STEP1〜4
手順 4 鉛直面内で速さが変わるときは，その位置の速さを力学的エネルギー保存で求めてから手順 3 の式に入れ，垂直抗力・張力が 0 以上かどうかで，面から離れない・糸がたるまない条件を調べる。　→ STEP4〜5

等速円運動の 3 つの約束

約束 1 加速度は円の中心向きで，大きさは $v^2/r = r\omega^2$。中心向きを正の向きにとる。
約束 2 図に描くのは実際の力だけ。「向心力」という力を描き足さない。
約束 3 速さ v で与えられたら mv^2/r，角速度 ω や周期 T で与えられたら $mr\omega^2$（$\omega = 2\pi/T$）の形で書く。

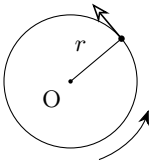
■ 使う場面と注意点

「〜で回すときの張力」「滑らずに回れる最大の速さ」が問われたら，中心向きの運動方程式を立てる。半径を変えるときは，速さと角速度のどちらを同じにするかで答えが変わる（練習 2-1）。v と ω は $v = r\omega$ でそろえる。

パターン 1　等速円運動を表す量（角速度・周期・加速度）　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

点 O を中心とする半径 r の円周上を，小球が一定の速さで回っている。小球は 1 秒あたり n 回まわる（回転数 n）。



(1) 周期 T と角速度 ω を求めよ。

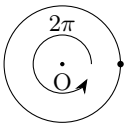
(2) 小球の速さ v を求めよ。

(3) 小球の加速度の大きさ a と向きを求めよ。

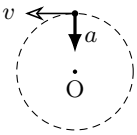
解き方

① 着眼点（立式の方針）

1 秒あたり n 回まわるので，1 周の時間（周期）は 1 を n で割ったもの。1 周で回る角は 2π rad なので，1 秒あたりに回る角（角速度）は，2π を周期 T で割ったもの（n 回分の $2\pi n$）になる。



速さは，1 秒あたりに回る弧の長さで，角速度 ω に半径 r を掛けたもの。速さは一定でも速度の向きが変わるので加速度があり，その向きは円の中心向き。大きさは $r\omega^2$（$\dfrac{v^2}{r}$ と書いても同じ）。



② 立式

$T = \dfrac{1}{n}$,　$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$,　$v = r\omega$,　$a = r\omega^2$

③ 計算

$\omega = 2\pi n$,　$v = 2\pi r n$,　$a = r(2\pi n)^2 = 4\pi^2 n^2 r$

④ 答え　(1) $T = \dfrac{1}{n}$, $\omega = 2\pi n$　(2) $v = 2\pi r n$　(3) $a = 4\pi^2 n^2 r$，円の中心向き

練習 1-1

半径 r の円周上を，小球が一定の速さ v で回っている。

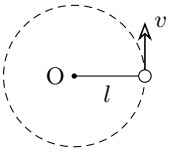
(1) 角速度 ω と周期 T を，v と r で表せ。

(2) 加速度の大きさ a を求めよ。また，速さを v のままにして半径を $2r$ にすると，a は何倍になるか。

パターン 2　糸で回す　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

なめらかな水平面上の点 O に，長さ l の軽い糸の一端を固定し，他端に質量 m の小球をつけた。糸を張ったまま，小球を O のまわりに一定の速さ v で回した。



上から見た図

(1) 小球にはたらく力をすべて図示し，鉛直方向のつり合いの式と，中心向きの運動方程式を立てよ。

(2) 糸の張力の大きさ S を求めよ。

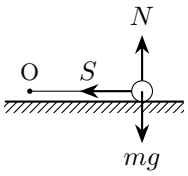
(3) 糸は，張力が S_0 をこえると切れる。糸が切れずに回せる最大の速さ $v_{\max}$ を求めよ。

解き方

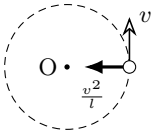
① 着眼点（立式の方針）

小球にはたらく力は，重力 mg・垂直抗力 N・張力 S の 3 つだけ（「向心力」は描き足さない）。鉛直方向には動かないので，N と mg はつり合う。水平方向には張力だけがはたらき，その向きは糸に沿って O 向き，つまり円の中心向きである。

横から見た図



小球は O を中心とする半径 l の等速円運動をしているので，加速度は O 向きに $\dfrac{v^2}{l}$。中心向きを正として，運動方程式「質量 × 加速度 = 中心向きの合力」を立てる。



② 立式

鉛直：$N - mg = 0$，　中心向き：$m\dfrac{v^2}{l} = S$

③ 計算

$S = \dfrac{mv^2}{l}$。切れない条件 $S \leqq S_0$ より $\dfrac{mv^2}{l} \leqq S_0$，　$v \leqq \sqrt{\dfrac{S_0 l}{m}}$

④ 答え　(1) 力は重力 mg・垂直抗力 N・張力 S（O 向き）。鉛直：$N = mg$，中心向き：$m\dfrac{v^2}{l} = S$

(2) $S = \dfrac{mv^2}{l}$　　(3) $v_{\max} = \sqrt{\dfrac{S_0 l}{m}}$

練習 2-1

配置は例題の図と同じ。小球を周期 T で回す。

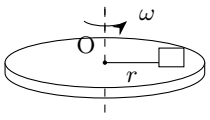
(1) 張力 S を m，l，T で表せ。

(2) 糸の長さを $2l$ にかえる。周期を T のままにすると，張力は何倍になるか。速さを (1) のときと同じにすると，何倍になるか。

パターン 3　回転する円板の上の物体　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

鉛直な軸のまわりに回転できる水平な円板の上の，中心 O から距離 r の位置に，質量 m の小物体が置いてある。円板と小物体の間の静止摩擦係数は μ である。円板を一定の角速度 ω で回転させると，小物体は円板に対して滑らずに，円板と一緒に回った。



(1) 小物体にはたらく静止摩擦力の大きさ f と向きを求めよ。

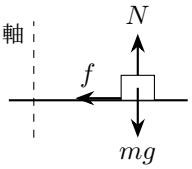
(2) 小物体が滑らずに回れる角速度の最大値 ω_0 を求めよ。

(3) 小物体を中心から距離 $2r$ の位置に置きかえると，滑らずに回れる角速度の最大値は ω_0 の何倍になるか。

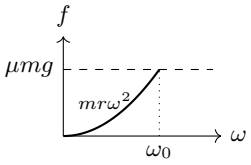
解き方

① 着眼点（立式の方針）

小物体にはたらく力は，重力・垂直抗力・静止摩擦力。水平方向の力は静止摩擦力だけなので，これが中心向きの合力になる。だから静止摩擦力は**円板の中心向き**にはたらく。鉛直方向は $N = mg$。



ω を大きくすると，中心向きに必要な力 $mr\omega^2$ が大きくなる。静止摩擦力は最大静止摩擦力 μN までしか出せないので，$mr\omega^2 \leqq \mu N$ が滑らない条件。等号のときが ω_0 である。



② 立式

鉛直：$N - mg = 0$，　中心向き：$mr\omega^2 = f$，　滑らない条件：$f \leqq \mu N$

③ 計算

$f = mr\omega^2$。$mr\omega^2 \leqq \mu mg$ より $\omega \leqq \sqrt{\dfrac{\mu g}{r}}$。半径 $2r$ では $\sqrt{\dfrac{\mu g}{2r}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\dfrac{\mu g}{r}}$

④ 答え　(1) $f = mr\omega^2$，中心 O 向き　(2) $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{\mu g}{r}}$　(3) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍

練習 3-1

質量 m の自動車が，水平な路面の半径 r のカーブを一定の速さで曲がる。タイヤと路面の間の静止摩擦係数を μ とし，横向きの滑りだけを考える。

(1) 横滑りせずに曲がれる最大の速さ $v_{\max}$ を求めよ。

(2) カーブの半径を $4r$ にすると，$v_{\max}$ は何倍になるか。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

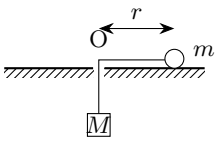
鉛直な軸のまわりを一定の速さで回転する水平な円板が，時間 t_0 で 1 回転する。円板の上の，中心から距離 r の点 A と，距離 $3r$ の点 B について答えよ。

(1) A，B の角速度 ω と，速さ v_{A}，v_{B} を求めよ。

(2) A，B の加速度の大きさの比 $\dfrac{a_{\mathrm{B}}}{a_{\mathrm{A}}}$ を求めよ。また，「加速度 $\dfrac{v^2}{r}$ は半径が大きいほど小さい」と考えると誤りになる理由を説明せよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

なめらかな水平面に小さな穴 O があり，軽い糸を穴に通して，面上の端に質量 m の小球を，下の端に質量 M のおもりをつけた。小球を O を中心とする半径 r の円周上で等速円運動させると，おもりは静止したままだった。穴と糸の間の摩擦は無視する。

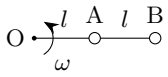


(1) 糸の張力 S と，小球の速さ v を求めよ。

(2) 小球の周期 T を求めよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

なめらかな水平面上の点 O に，長さ l の軽い糸で小球 A（質量 m）をつなぎ，A からさらに長さ l の軽い糸で小球 B（質量 m）をつないだ。O，A，B が一直線に並んだまま，A と B は O のまわりを同じ角速度 ω で等速円運動している。



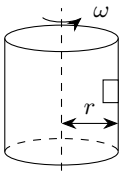
上から見た図

(1) 糸 OA の張力 S_1 と，糸 AB の張力 S_2 を求めよ。

(2) S_1 と S_2 の比を求めよ。

練習 3-2　★★☆☆☆

半径 r の円筒が，鉛直な中心軸のまわりに一定の角速度 ω で回転している。円筒の内側の壁に質量 m の小物体が押しつけられ，下に床がなくても落ちずに，壁と一緒に回っている。壁と小物体の間の静止摩擦係数を μ とする。



(1) 小物体が壁から受ける垂直抗力の大きさ N と，静止摩擦力の大きさ f を求めよ。

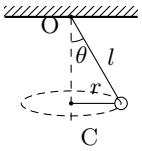
(2) 小物体が落ちないための ω の最小値を求めよ。また，ω をそれより大きくしていくと，f はどうなるか。

STEP2　水平面内の円運動（力の分解）

ねらい：斜めにはたらく力（糸の張力・傾いた面の垂直抗力）を，水平（中心向き）と鉛直に分け，水平は運動方程式・鉛直はつり合いの式を立てる

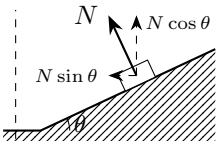
この STEP のパターン　パターン 4：円すい振り子 ★★☆☆☆【重要】　パターン 5：なめらかなバンク ★★☆☆☆
パターン 6：粗いバンク（横滑りしない速さの範囲） ★★★☆☆

■ 円の中心はどこか



天井の点 O からつるした小球が，水平面内で円をえがくとき（**円すい振り子**），円の中心は O ではなく，O の真下で**小球と同じ高さ**の点 C である。糸が鉛直と角 θ をなすとき，半径は $r = l\sin\theta$（l は糸の長さ）。加速度は C 向き，つまり**水平**で，鉛直方向の加速度は 0 である。

■ 力を水平と鉛直に分ける



加速度が水平なので，斜めの力は**水平（中心向き）と鉛直**に分ける。水平方向は運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r}=$（中心向きの合力），鉛直方向はつり合いの式を立てる。円の外側ほど高く傾けた路面（**バンク**）では，垂直抗力 N が路面に垂直なので，鉛直から中心側へ θ 傾く。その水平成分 $N\sin\theta$ が中心向きにはたらく。

斜面に沿って分けると，水平な加速度も斜面に沿う成分と垂直な成分に分けなければならない。水平・鉛直に分けるほうが式が簡単である。このとき，垂直抗力は $mg\cos\theta$ にならない（斜面に垂直な向きにも加速度の成分があるため）。

指針 ― どの場面で何を使うか

水平面内の円運動の 3 つの約束

約束 1 円の中心は，物体が回る水平な円の中心（物体と同じ高さ）にとる。半径は回転軸からの水平な距離で，糸や面の長さではない。

約束 2 斜めの力は，水平（中心向き）と鉛直に分ける。水平は運動方程式，鉛直はつり合いの式。

約束 3 垂直抗力・張力は mg や $mg\cos\theta$ と決めつけず，水平・鉛直の 2 式から求める（未知数が 2 つなら連立する）。

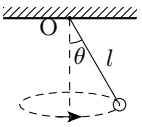
■ 使う場面と注意点

糸が斜めに張っている，面が傾いている，という等速円運動で使う。未知数が 2 つ（張力と角速度など）なら，水平・鉛直の 2 式を連立する。2 式を辺々割ると，張力・垂直抗力が消えて $\tan\theta$ の式になることが多い。

パターン 4　円すい振り子　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

天井の点 O から長さ l の軽い糸で質量 m の小球をつるし，糸が鉛直と角 θ をなすようにして，小球を水平面内で一定の角速度 ω で回した（円すい振り子）。



(1) 小球にはたらく力をすべて図示し，鉛直方向のつり合いの式と，水平方向（円の中心向き）の運動方程式を立てよ。

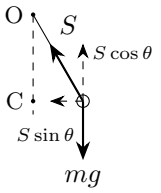
(2) 張力の大きさ S を求めよ。

(3) 角速度 ω と周期 T を，g，l，θ で表せ。

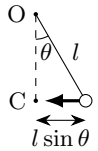
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力は重力 mg と張力 S の 2 つだけ。円の中心は O の真下の点 C（小球と同じ高さ）なので，加速度は水平である。張力を，水平成分 $S\sin\theta$（C 向き）と鉛直成分 $S\cos\theta$（上向き）に分ける。鉛直方向には動かないので，鉛直はつり合いの式になる。



半径は糸の長さ l ではなく，C から小球までの距離 $l\sin\theta$。加速度は C 向きに $(l\sin\theta)\omega^2$ なので，水平方向に中心向きの運動方程式を立てる。



② 立式

鉛直：$S\cos\theta - mg = 0$，　水平：$m(l\sin\theta)\omega^2 = S\sin\theta$

③ 計算

$S = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。水平の式を $\sin\theta$ で割ると $ml\omega^2 = S = \dfrac{mg}{\cos\theta}$ より $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l\cos\theta}}$，　$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos\theta}{g}}$

④ 答え　(1) 力は重力 mg・張力 S。鉛直：$S\cos\theta = mg$，水平：$ml\sin\theta\,\omega^2 = S\sin\theta$
(2) $S = \dfrac{mg}{\cos\theta}$　　(3) $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l\cos\theta}}$，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos\theta}{g}}$

練習 4-1

例題と同じ円すい振り子で，小球を角速度 ω で回すと，糸は鉛直と角 θ をなした。

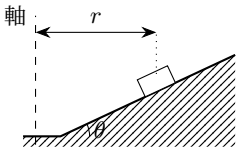
(1) $\cos\theta$ と張力 S を，ω を使って表せ。

(2) 円すい振り子として回る（$\theta > 0$ となる）ための ω の条件を求めよ。

パターン 5　なめらかなバンク　　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

水平と角 θ をなすように，円の外側ほど高く傾けた路面（バンク）がある。質量 m の自動車が，この路面の上で，鉛直な軸を中心とする半径 r の水平な円をえがいて，一定の速さ v で走る。路面とタイヤの間に横向きの摩擦力ははたらかないとする。



(1) 自動車にはたらく力をすべて図示し，鉛直方向のつり合いの式と，水平方向の運動方程式を立てよ。

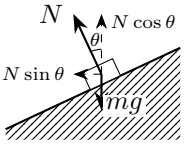
(2) 路面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 横滑りせずに走れる速さ v を求めよ。

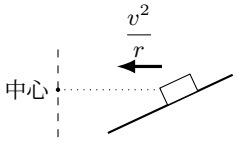
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力は重力 mg と垂直抗力 N だけ。N は路面に垂直なので，鉛直から中心側へ θ 傾いている。加速度は水平（円の中心向き）なので，N を水平成分 $N\sin\theta$（中心向き）と鉛直成分 $N\cos\theta$ に分ける。



自動車が回る円の中心は，軸上で自動車と同じ高さの点。加速度 $\dfrac{v^2}{r}$ は水平なので，鉛直方向はつり合う。垂直抗力は $mg\cos\theta$ ではなく，鉛直のつり合いの式から決まる。



② 立式

鉛直：$N\cos\theta - mg = 0$，　水平：$m\dfrac{v^2}{r} = N\sin\theta$

③ 計算

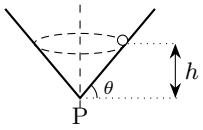
$N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。$m\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{mg}{\cos\theta}\sin\theta = mg\tan\theta$ より $v = \sqrt{gr\tan\theta}$

④ 答え　(1) 力は重力 mg・垂直抗力 N。鉛直：$N\cos\theta = mg$，水平：$m\dfrac{v^2}{r} = N\sin\theta$

(2) $N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$　　(3) $v = \sqrt{gr\tan\theta}$

練習 5-1

頂点 P を下にして軸を鉛直に置いた，なめらかな円すい面がある。円すい面の母線は水平と角 θ をなす。この面の内側を，質量 m の小球が，P より h だけ高い水平面内で等速円運動している。



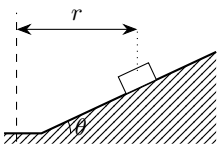
(1) 円の半径 r と小球の速さ v を求めよ。

(2) 周期 T を求めよ。

パターン 6　粗いバンク（横滑りしない速さの範囲）　★★★☆☆

例題 6　★★★☆☆

水平と角 θ をなし，円の外側ほど高いバンクの上を，質量 m の自動車が，半径 r の水平な円をえがいて一定の速さ v で走る。路面とタイヤの間の横向きの静止摩擦係数を μ とし，$\mu < \tan\theta$，$\mu\tan\theta < 1$ とする。



(1) v が大きいと，自動車は外側（路面の上側）へ滑ろうとする。横滑りしない最大の速さ $v_{\max}$ を求めよ。

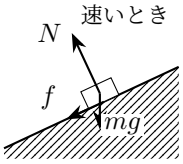
(2) 横滑りしない最小の速さ $v_{\min}$ を求めよ。

(3) $\mu = 0$ とすると，(1)(2) の答えがどちらも例題 5 の答えになることを確かめよ。

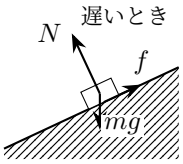
解き方

① 着眼点（立式の方針）

速いと外側（上）へ滑ろうとするので，静止摩擦力は路面に沿って**下向き**で，滑る直前は $f = \mu N$。N は水平に $N\sin\theta$（中心向き）・鉛直に $N\cos\theta$，下向きの f は水平に $f\cos\theta$（中心向き）・鉛直に $-f\sin\theta$ と分ける。



遅いと内側（下）へ滑ろうとするので，静止摩擦力は路面に沿って**上向き**。水平成分は $-f\cos\theta$（外向き），鉛直成分は $+f\sin\theta$ になる。限界の式は「速いとき」と「遅いとき」で別々に立てる。



② 立式

(1) 鉛直：$N\cos\theta - \mu N\sin\theta - mg = 0$，　水平：$m\dfrac{v^2}{r} = N\sin\theta + \mu N\cos\theta$

(2) 鉛直：$N\cos\theta + \mu N\sin\theta - mg = 0$，　水平：$m\dfrac{v^2}{r} = N\sin\theta - \mu N\cos\theta$

③ 計算

水平の式を鉛直の式（$mg = \cdots$ の形にしたもの）で辺々割って N を消す。(1) $\dfrac{v^2}{gr} = \dfrac{\sin\theta + \mu\cos\theta}{\cos\theta - \mu\sin\theta} = \dfrac{\tan\theta + \mu}{1 - \mu\tan\theta}$

(2) $\dfrac{v^2}{gr} = \dfrac{\tan\theta - \mu}{1 + \mu\tan\theta}$。(3) $\mu = 0$ ではどちらも $v^2 = gr\tan\theta$

④ 答え　(1) $v_{\max} = \sqrt{gr\cdot\dfrac{\tan\theta + \mu}{1 - \mu\tan\theta}}$　(2) $v_{\min} = \sqrt{gr\cdot\dfrac{\tan\theta - \mu}{1 + \mu\tan\theta}}$

(3) $\mu = 0$ で，どちらも例題 5 の $\sqrt{gr\tan\theta}$ になる

練習 6-1

配置は例題の図と同じ。このバンクを，速さ v で横滑りせずに走る。静止摩擦力を，路面に沿って下向きを正として f とする。

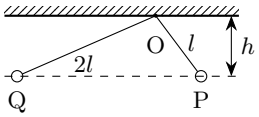
(1) f と垂直抗力 N を求めよ。

(2) f の向きが入れかわる速さを求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜6 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 4-2　★★☆☆☆

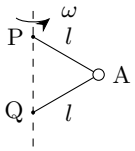


天井の同じ点 O から，長さ l と $2l$ の軽い糸で同じ質量の小球 P，Q をつるし，それぞれ円すい振り子として回したところ，P，Q の回る水平面は，どちらも O より h（$h < l$）だけ下にあった（右図）。

(1) P の周期を g，h で表せ。

(2) P と Q の周期の比と，速さの比を求めよ。

練習 4-3　★★☆☆☆

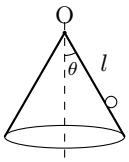


鉛直な回転軸上に，距離 l だけ離れた 2 点 P（上），Q（下）がある。長さ l の軽い糸 2 本で質量 m の小球 A を P，Q につなぎ，2 本の糸を張ったまま，A を軸のまわりに一定の角速度 ω で回した（三角形 PAQ は正三角形）。

(1) 上の糸の張力 S_1 と下の糸の張力 S_2 を求めよ。

(2) 下の糸がたるまないための ω の条件を求めよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

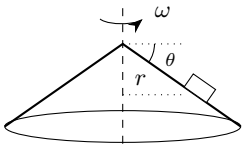


頂点 O を上にして軸を鉛直に置いた，なめらかな円すいがあり，母線は鉛直と角 θ をなす。O に長さ l の軽い糸の一端をつけ，他端の質量 m の小球を円すいの外側の面に沿わせて，角速度 ω で水平面内を回す。

(1) 糸の張力 S と，面から受ける垂直抗力 N を求めよ。

(2) 小球が面から離れずに回るための ω の条件を求めよ。

練習 6-2　★★★☆☆



頂点を上にして軸を鉛直に置いた円すいが，軸のまわりに一定の角速度 ω で回転している。円すいの面は水平と角 θ をなし，面の上の，軸から距離 r の位置に質量 m の小物体が，面に対して静止している。面と小物体の間の静止摩擦係数を μ（$\mu > \tan\theta$）とする。

(1) 小物体が受ける静止摩擦力 f と垂直抗力 N を求めよ。

(2) 小物体が滑らない ω の最大値を求めよ。

STEP3　遠心力

ねらい：物体と一緒に回る人から見て，遠心力を描き足し，つり合いの式で解く
この STEP のパターン　パターン 7：遠心力とばねの力のつり合い（回転する管の中の小球）　★★☆☆☆【重要】
パターン 8：回転する斜めの棒に通したリング　★★☆☆☆

■ 一緒に回る人から見ると

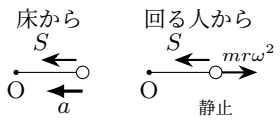
慣性力の単元で学んだように，加速度 $\vec{A}$ で加速する人から見ると，物体には慣性力 $-m\vec{A}$ がはたらいて見える。等速円運動をする物体と一緒に回る人（回転する円板の上の人など）は，その物体と同じように中心向きに大きさ $r\omega^2$ の加速度で運動している。だからこの人から見ると，物体には中心から**外向き**に，大きさ

$$mr\omega^2 = m\frac{v^2}{r}$$

の慣性力がはたらく。これを**遠心力**という（r は回転軸からの距離）。一緒に回る人から見ると物体は静止しているので，遠心力を含めたすべての力がつり合う。

■ 床から見た式と同じになる

床から見た中心向きの運動方程式 $mr\omega^2 = F$ の左辺を右辺へ移すと $F - mr\omega^2 = 0$ となり，回る人から見たつり合いの式と同じになる。どちらで解いてもよいが，**両方を混ぜない**。床から見るときは遠心力を描かず，回る人から見るときは加速度を 0 とする。



回る人に対して動いている物体には，遠心力のほかにも慣性力がはたらく（高校では扱わない）。この単元では，回る人から見て静止している物体だけを遠心力で考える。

指針 ― どの場面で何を使うか

遠心力の 3 つの約束

約束 1　遠心力は，物体と一緒に回る人から見るときだけ描く（床から見るときは描かない。向心力と遠心力を両方描くことはない）。

約束 2　向きは回転軸から外向き（軸に垂直），大きさは $mr\omega^2$。r は**回転軸からの距離**で，棒・糸に沿う長さではない。

約束 3　遠心力を描いたら，つり合いの式を立てる。加速度が 0 なので，どの向きに分けてもよい（斜めの棒・面では，それに沿う向きと垂直な向きに分けると簡単になる）。

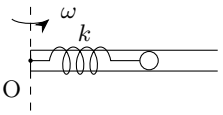
■ 使う場面と注意点

回転する管・棒・容器・円板の上で，物体が「どこで静止するか」「滑らないか」が問われたら，回る人から見るとつり合いの問題になる。斜めの棒・面の上では，それに沿う向きに分けると垂直抗力が式から消えて，位置がすぐに出る（例題 8）。

パターン 7　遠心力とばねの力のつり合い（回転する管の中の小球）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 7　★★☆☆☆

鉛直な軸上の点 O に一端を固定した，水平でなめらかな細い管が，O を通る鉛直軸のまわりに一定の角速度 ω で回転している。管の中に質量 m の小球があり，ばね定数 k，自然長 l_0 の軽いばねで O とつながれている。小球は管に対して静止している。



(1) 管と一緒に回る人から見て，小球にはたらく水平方向の力を図示せよ。ばねの伸びを x とする。

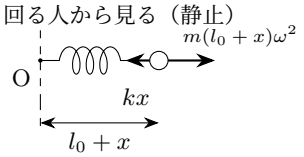
(2) ばねの伸び x を求めよ。

(3) この状態が実現するための ω の条件を求めよ。また，$\omega \to 0$ で $x \to 0$ となることを確かめよ。

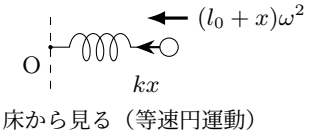
解き方

① 着眼点（立式の方針）

管と一緒に回る人から見ると，小球は静止している。だから遠心力（外向き）を描き足して，ばねの力 kx（O 向き）とのつり合いの式を立てる。遠心力の半径は O からの距離 $l_0 + x$（自然長 l_0 ではない）。鉛直方向は，重力と管が支える力がつり合う。



床から見れば，小球は半径 $l_0 + x$ の等速円運動で，中心向きの合力はばねの力 kx だけ。運動方程式 $m(l_0 + x)\omega^2 = kx$ は，回る人から見たつり合いの式と同じになる（遠心力の項を移項しただけ）。



② 立式

回る人から見たつり合い：$kx - m(l_0 + x)\omega^2 = 0$

③ 計算

$(k - m\omega^2)x = ml_0\omega^2$ より $x = \dfrac{ml_0\omega^2}{k - m\omega^2}$。$x$ が正の有限な値になるには $k - m\omega^2 > 0$。$\omega \to 0$ では分子 $\to 0$ なので $x \to 0$。

④ 答え　(1) ばねの力 kx（O 向き）と遠心力 $m(l_0 + x)\omega^2$（外向き）　(2) $x = \dfrac{ml_0\omega^2}{k - m\omega^2}$　(3) $\omega < \sqrt{\dfrac{k}{m}}$

練習 7-1

例題 3 と同じ設定（水平な円板の中心から距離 r の位置に質量 m の小物体。静止摩擦係数 μ，角速度 ω）を，円板と一緒に回る人から見て考える。

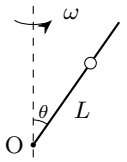
(1) 小物体にはたらく力をすべて挙げ，水平方向のつり合いの式を立てて，静止摩擦力の大きさを求めよ。

(2) 滑らずに回れる角速度の最大値を求め，例題 3 の答えと一致することを確かめよ。

パターン 8　回転する斜めの棒に通したリング　　★★☆☆☆

例題 8　★★☆☆☆

鉛直な軸と角 θ をなす，なめらかで細い棒の下端を軸上の点 O に固定し，棒を軸のまわりに一定の角速度 ω で回転させる。棒に通した質量 m の小さなリングが，O から棒に沿って距離 L の位置で，棒に対して静止している。以下，棒と一緒に回る人から見て考える。



(1) リングの回転半径 r と，リングにはたらく遠心力の大きさを求めよ。

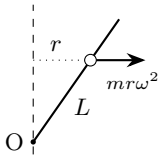
(2) 棒に沿う向きのつり合いの式を立てて，L を求めよ。

(3) リングが棒から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

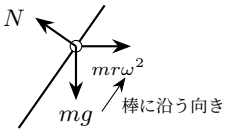
解き方

① 着眼点（立式の方針）

遠心力の半径は，棒に沿う長さ L ではなく，回転軸からの距離 $r = L\sin\theta$。遠心力は軸に垂直な外向き（水平）に，大きさ $mr\omega^2$ ではたらく。



回る人から見るとリングは静止しているので，どの向きに分けてもつり合う。**棒に沿う向き**に分けると，棒に垂直な N が式に入らない。棒に沿って上向きの成分は遠心力の $mr\omega^2\sin\theta$，下向きの成分は重力の $mg\cos\theta$。棒に垂直な向きでは，N が遠心力の成分 $mr\omega^2\cos\theta$ と重力の成分 $mg\sin\theta$ とつり合う。



② 立式

棒に沿う向き：$mL\sin\theta\,\omega^2\sin\theta - mg\cos\theta = 0$，　棒に垂直な向き：$N - mL\sin\theta\,\omega^2\cos\theta - mg\sin\theta = 0$

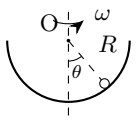
③ 計算

$L = \dfrac{g\cos\theta}{\omega^2\sin^2\theta}$。このとき $L\sin\theta\,\omega^2 = \dfrac{g\cos\theta}{\sin\theta}$ なので，$N = \dfrac{mg\cos^2\theta}{\sin\theta} + mg\sin\theta = \dfrac{mg}{\sin\theta}$

④ 答え　(1) $r = L\sin\theta$，遠心力 $mL\sin\theta\,\omega^2$　(2) $L = \dfrac{g\cos\theta}{\omega^2\sin^2\theta}$　(3) $N = \dfrac{mg}{\sin\theta}$

練習 8-1

半径 R のなめらかな半球面の容器が，鉛直な対称軸のまわりに一定の角速度 ω で回転している。容器の内側の質量 m の小球が，容器に対して静止している。球の中心 O と小球を結ぶ線は，鉛直と角 θ（$\theta > 0$）をなす。



(1) 容器と一緒に回る人から見て，面の接線の向きのつり合いの式を立て，$\cos\theta$ を求めよ。

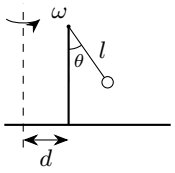
(2) 小球が底以外の位置で静止できるための ω の条件を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 7〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 7-2　★★☆☆☆

鉛直な軸のまわりに角速度 ω で回転する水平な円板の上の，軸から距離 d の位置に柱を立て，柱の上端から長さ l の軽い糸で質量 m のおもりをつるした。おもりは，糸が鉛直から外側へ角 θ だけ傾いた状態で，円板に対して静止している（右図）。



(1) 円板と一緒に回る人から見て，水平・鉛直のつり合いの式を立て，$\tan\theta$ を ω，d，l，θ，g で表せ。

(2) $\theta = 45°$ となる ω を求めよ。

練習 7-3　★★☆☆☆

例題 4 の円すい振り子（糸の長さ l，糸が鉛直となす角 θ，角速度 ω）を，小球と一緒に回る人から見て考える。

(1) 小球にはたらく力をすべて挙げ，水平・鉛直のつり合いの式を立てて，ω を求めよ。

(2) ある生徒は，床から見て「張力・重力・遠心力の合力が，中心向きに $ml\sin\theta\,\omega^2$ になる」と式を立てた。この考え方の誤りを説明せよ。

練習 8-2　★★☆☆☆

例題と同じ棒（鉛直と角 θ，角速度 ω）で，リングを O と，ばね定数 k，自然長 l_0 の軽いばねでつないだ（ばねは棒に沿っている）。リングは O から棒に沿って距離 L の位置で，棒に対して静止した。

(1) 棒に沿う向きのつり合いの式を立て，L を求めよ。

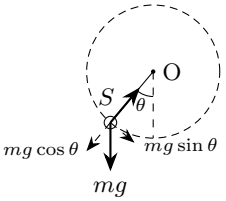
(2) $\theta = 90°$（棒が水平）とすると，(1) の答えが例題 7 の答え（O からの距離 $l_0 + x$）に一致することを確かめよ。

STEP4　鉛直面内の円運動

ねらい：速さが変わる円運動で，速さを力学的エネルギー保存で，張力・垂直抗力を中心向きの運動方程式で求め，面から離れる・糸がたるむ条件を調べる

この STEP のパターン　パターン 9：振り子の張力 ★★★☆☆【重要】
パターン 10：円筒面の内側を 1 周する条件 ★★★☆☆【重要】　パターン 11：球面の外側から離れる位置 ★★★☆☆

■ 速さが変わる円運動



糸につないだ小球や，円筒面の内側を滑る小物体が鉛直面内で円をえがくとき，重力の接線方向の成分が速さを変える（等速円運動ではない）。それでも，ある瞬間の速さを v とすると，その瞬間の加速度の**中心向きの成分は** $\dfrac{v^2}{r}$ である（STEP1 の微分を，回る角が時間とともに一様でないとしてやり直すと，中心向きの成分は $\dfrac{v^2}{r}$，接線方向の成分は速さの変化の割合になる）。

だから中心向きには，その位置の速さ v で

$$m\frac{v^2}{r} = (\text{中心向きの合力})$$

が成り立つ。最下点から角 θ 回った位置では，重力の中心向きの成分は $-mg\cos\theta$（$\theta < 90^\circ$ では中心から遠ざかる向き，$\theta > 90^\circ$ では中心向き）である。

■ 速さは力学的エネルギー保存で

張力・垂直抗力は，いつも運動の向き（円の接線）に垂直なので仕事をしない（運動エネルギーの単元）。なめらかな面・糸の場合は，力学的エネルギー保存で各位置の速さが求まる。最下点から角 θ 回った位置の高さは，最下点から測って $r(1-\cos\theta)$。

■ 離れる・たるむ条件

面は物体を押すことしかできず，糸は引くことしかできない。円筒面に沿って回る物体は，垂直抗力 $N \geqq 0$ の間だけ面に沿い，$N = 0$ になった位置で面から離れる。糸につないだ小球は，張力 $S \geqq 0$ の間だけ円運動を続け，$S = 0$ でたるむ。離れる瞬間・たるむ瞬間も，速さは 0 とは限らない。離れた後は，重力だけを受けて放物運動をする（STEP5）。

指針 ― どの場面で何を使うか

鉛直面内の円運動の 3 つの約束

約束 1 位置を中心 O から見た角で表し，その位置の速さを力学的エネルギー保存で求める（高さは $r\cos\theta$ を使って表す）。

約束 2 中心向きの運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r} =$（中心向きの合力）を，その位置の速さで立てて，張力・垂直抗力を求める（接線方向の式は使わない）。

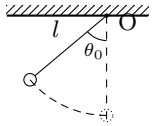
約束 3 面から離れない$\Leftrightarrow N \geqq 0$，糸がたるまない$\Leftrightarrow S \geqq 0$。$N$，$S$ が最も小さくなる位置で調べる。

■ 使う場面と注意点

「最下点での張力」「1 周するための条件」「面から離れる位置」が問われたら，エネルギー保存と中心向きの式の 2 本を組み合わせる。最下点の張力は mg ではない（中心向きの加速度があるため）。1 周する条件を「最高点で速さ > 0」とするのは，物体を押すことも引くこともできる軽い棒の場合だけである（練習 10-2）。

パターン 9　振り子の張力　　★★★☆☆　【重要】

例題 9　★★★☆☆



点 O から長さ l の軽い糸で質量 m の小球をつるし，糸が鉛直と角 θ_0（$\theta_0 < 90°$）をなす位置で，糸を張ったまま静かに放した。

(1) 最下点での小球の速さ v_0 を求めよ。

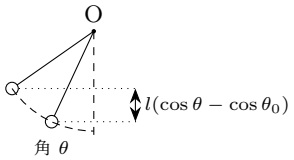
(2) 最下点での糸の張力 S_0 を求めよ。

(3) 糸が鉛直と角 θ（$0 \leqq \theta \leqq \theta_0$）をなす位置での張力 S を求めよ。

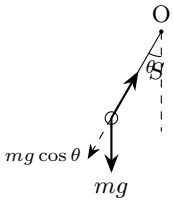
解き方

① 着眼点（立式の方針）

張力は運動の向きに垂直で仕事をしないので，力学的エネルギー保存が使える。O から測ると，角 θ_0 の位置は $l\cos\theta_0$，角 θ の位置は $l\cos\theta$ だけ下にある。下がった高さ $l(\cos\theta - \cos\theta_0)$ のぶんだけ，運動エネルギーが増える。



中心向きには，**その位置の速さ** v で運動方程式を立てる。中心向きの合力は，張力 S から重力の成分 $mg\cos\theta$（中心から遠ざかる向き）を引いたもの。最下点（$\theta = 0$）では $S_0 - mg = m\dfrac{v_0^2}{l}$ で，張力は mg より大きい。



② 立式

エネルギー：$\dfrac{1}{2}mv^2 = mgl(\cos\theta - \cos\theta_0)$，　中心向き：$m\dfrac{v^2}{l} = S - mg\cos\theta$

③ 計算

$\theta = 0$ で $v_0 = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}$，　$S_0 = mg + \dfrac{mv_0^2}{l} = mg(3 - 2\cos\theta_0)$。

一般の θ では $S = mg\cos\theta + 2mg(\cos\theta - \cos\theta_0) = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0)$

④ 答え　(1) $v_0 = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}$　(2) $S_0 = mg(3-2\cos\theta_0)$　(3) $S = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0)$

練習 9-1

例題と同じ振り子で，糸は張力が $2mg$ をこえると切れる。

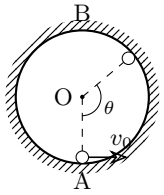
(1) 最下点で糸が切れないための θ_0 の範囲を求めよ。

(2) 糸の張力が最も大きくなる位置と最も小さくなる位置を答えよ。

パターン 10　円筒面の内側を 1 周する条件　　★★★☆☆　【重要】

例題 10　★★★☆☆

鉛直面内に固定した，半径 r のなめらかな円筒面がある（中心 O）。質量 m の小球が，円筒面の内側の最下点 A を速さ v_0 で通過し，面に沿って上っていった。最高点を B とする。



(1) O から見て，A から角 θ だけ回った位置での小球の速さ v を求めよ。

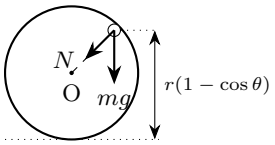
(2) その位置で小球が面から受ける垂直抗力 N を求めよ。

(3) 小球が面から離れずに B を通過するための v_0 の条件を求めよ。

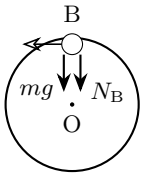
解き方

① 着眼点（立式の方針）

垂直抗力 N は面に垂直で，O 向き。中心向きの合力は，N と重力の中心向きの成分 $-mg\cos\theta$ の和（上半分では $\cos\theta<0$ なので，重力も中心向きにはたらく）。速さは，A からの高さ $r(1-\cos\theta)$ を使って，エネルギー保存で求める。



(2) の N は $\cos\theta$ が小さいほど小さく，最も小さいのは最高点 B（$\cos\theta=-1$）。B で $N\geqq 0$ なら，途中のどこでも $N\geqq 0$ で，面から離れない。B では N_{B} と mg がどちらも O 向き（下向き）にはたらく。「B で速さ $\geqq 0$」では足りない。



② 立式

エネルギー：$\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}mv_0^2-mgr(1-\cos\theta)$，　中心向き：$m\dfrac{v^2}{r}=N-mg\cos\theta$

③ 計算

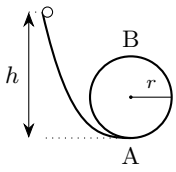
$v=\sqrt{v_0^2-2gr(1-\cos\theta)}$，　$N=\dfrac{mv^2}{r}+mg\cos\theta=\dfrac{mv_0^2}{r}-mg(2-3\cos\theta)$。

B（$\theta=180^\circ$）で $N_{\mathrm{B}}=\dfrac{mv_0^2}{r}-5mg\geqq 0$

④ 答え　(1) $v=\sqrt{v_0^2-2gr(1-\cos\theta)}$　(2) $N=\dfrac{mv_0^2}{r}-mg(2-3\cos\theta)$　(3) $v_0\geqq\sqrt{5gr}$

練習 10-1

なめらかな曲面と，半径 r のなめらかな円筒面（内側）が，最下点 A でなめらかにつながっている。曲面上の，A から高さ h の点から，質量 m の小球を静かに放した。



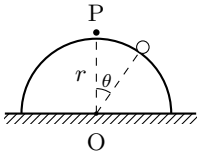
(1) 小球が面から離れずに，円筒面の最高点 B を通過するための h の条件を求めよ。

(2) $h=3r$ のとき，B での垂直抗力の大きさを求めよ。

パターン 11　球面の外側から離れる位置　★★★☆☆

例題 11　★★★☆☆

水平な床に固定した，半径 r のなめらかな半球（中心 O）の頂上 P に，質量 m の小物体を置き，わずかに押して面に沿って滑らせた（初速度は 0 とみなす）。



(1) O から見て，OP と角 θ をなす位置での小物体の速さ v を求めよ。

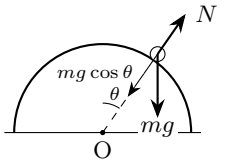
(2) その位置で小物体が面から受ける垂直抗力 N を求めよ。

(3) 小物体が面から離れる位置の $\cos\theta$ と，その位置の床からの高さを求めよ。

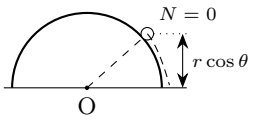
解き方

① 着眼点（立式の方針）

面の外側では，垂直抗力 N は O から**外向き**にはたらき，重力の中心向きの成分は $mg\cos\theta$。中心向きの合力は $mg\cos\theta - N$ である。速さは，P から下がった高さ $r(1-\cos\theta)$ を使って，エネルギー保存で求める。



滑り下りるほど速くなり，中心向きに必要な力 $m\dfrac{v^2}{r}$ が大きくなる一方で，重力の中心向きの成分 $mg\cos\theta$ は小さくなる。足りない分を面が引いて補うことはできないので，N が 0 になった位置で面から離れる（その後は放物運動）。



② 立式

エネルギー：$\dfrac{1}{2}mv^2 = mgr(1-\cos\theta)$，　中心向き：$m\dfrac{v^2}{r} = mg\cos\theta - N$

③ 計算

$v = \sqrt{2gr(1-\cos\theta)}$，　$N = mg\cos\theta - 2mg(1-\cos\theta) = mg(3\cos\theta - 2)$。

$N=0$ で $\cos\theta = \dfrac{2}{3}$，高さは $r\cos\theta = \dfrac{2}{3}r$

④ 答え　(1) $v = \sqrt{2gr(1-\cos\theta)}$　(2) $N = mg(3\cos\theta - 2)$　(3) $\cos\theta = \dfrac{2}{3}$，高さ $\dfrac{2}{3}r$

練習 11-1

配置は例題の図と同じ。半球の頂上 P で，小物体に水平な初速度 v_0 を与えた。

(1) 小物体が P ですぐに面から離れるための v_0 の条件を求めよ。

(2) (1) の条件を満たさないとき，小物体が面から離れる位置の $\cos\theta$ を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 9〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★★☆☆

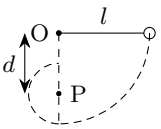
点 O から長さ l の軽い糸でつるした質量 m の小球に，最下点で水平な初速度 v_0 を与えた。

(1) 糸が水平になる位置（O と同じ高さ）での，小球の速さと糸の張力を求めよ。

(2) 小球が糸をたるませずに，糸が水平になる位置まで達するための v_0 の条件を求めよ。

練習 9-3　★★★☆☆

点 O から長さ l の軽い糸でつるした質量 m の小球を，糸が水平になる位置で静かに放す。O の真下で O から距離 d（$\dfrac{l}{2} < d < l$）の位置に細い釘 P があり，最下点を過ぎると糸が P にかかって，小球は P を中心とする半径 $l-d$ の円をえがく。



(1) 糸が釘にかかった直後の張力 S_1 を求めよ。

(2) 小球が P の真上を通るときの張力 S_2 を求め，糸がたるまずに P の真上を通るための d の条件を求めよ。

練習 10-2　★★★☆☆

点 O に長さ l の軽い糸の一端をつけ，他端の質量 m の小球に，最下点で水平な初速度 v_0 を与えて，鉛直面内で回す。

(1) 小球が糸をたるませずに 1 周するための v_0 の条件を求めよ。

(2) 糸を，O のまわりになめらかに回る長さ l の軽い棒にかえる（棒は小球を引くことも押すこともできる）。小球が 1 周するための v_0 の条件を求めよ。

練習 10-3　★★★☆☆

例題と同じ円筒面で，$v_0 = \sqrt{3gr}$ とする。

(1) 小球が面から離れる位置の $\cos\theta$ を求めよ（θ は例題と同じく A から測る）。

(2) 面から離れる瞬間の，小球の速さを求めよ。

練習 11-2　★★★☆☆

例題と同じ設定（頂上から初速度 0）で考える。

(1) 小物体が面から離れる瞬間の速さ v_1 を求めよ。

(2) そのときの速度の，水平成分と鉛直成分の大きさを求めよ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：衝突・円運動・離れた後の放物運動を場面に区切ってつなぎ，条件の導出まで書き切る
この STEP のパターン　パターン 12：衝突してから鉛直面内を 1 周する ★★★★☆
パターン 13：糸がたるんだ後の運動 ★★★★★

■ 基本事項

入試の円運動の問題は，「衝突してから鉛直面内で円運動をする」「円運動の途中で糸がたるみ（面から離れ），その後は放物運動をする」のように，いくつかの場面をつないだ形で出題される。場面ごとに使う法則が決まっている。

- 衝突の一瞬：運動量保存と反発係数（運動量の単元）。最下点でつるされた小球の糸は鉛直なので，衝突の一瞬に水平方向の力積を与えない。
- 円運動：速さは力学的エネルギー保存，張力・垂直抗力は中心向きの運動方程式（STEP4）。
- たるんだ（離れた）後：重力だけを受ける放物運動（放物運動の単元）。初速度は，たるむ瞬間の速度（円の接線の向き）。

文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 場面（衝突・円運動・たるんだ後）を区切り，場面ごとに使う法則を書き出す。前の場面の答え（速さ・位置）が，次の場面の初めの条件になる。

コツ 2 円運動の場面では，位置を中心から見た角で表し，「エネルギー保存→中心向きの式→ $S \geqq 0$（$N \geqq 0$）」の順に進む。

コツ 3 答えに極端な値（$e = 1$，ちょうど 1 周する速さ など）を代入して，STEP4 の結果に戻るか確かめる。

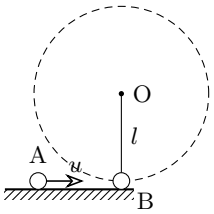
■ 使う場面と注意点

衝突の前後で速さが変わるので，円運動の式には衝突**直後**の速さを入れる。糸がたるんだ後は，糸の長さの制約がなくなる（小球は円の内側へ入る）ので，円運動の式を使い続けない。

パターン 12　衝突してから鉛直面内を 1 周する　　★★★★☆

例題 12　★★★★☆

点 O から長さ l の軽い糸でつるした質量 m の小球 B が，最下点で静止している。なめらかな水平な床の上を速さ u で進んできた質量 m の小球 A が，B に正面衝突した。A と B の間の反発係数を e（$0 < e \leqq 1$）とする。衝突は一瞬で終わり，衝突後の A は B の運動にかかわらないものとする。



(1) 衝突直後の B の速さ v_{B} を求めよ。

(2) 衝突後，糸が鉛直下向きと角 θ をなす位置（O から見て最下点から角 θ 回った位置）での B の速さ v と，糸の張力 S を求めよ。

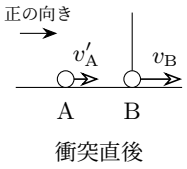
(3) B が糸をたるませずに 1 周するための u の条件を求めよ。

(4) $e = 1$，$l = 1.0\,\mathrm{m}$ とする。B が糸をたるませずに 1 周するための u の最小値を，重力加速度の大きさを $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ として，有効数字 2 桁で求めよ。

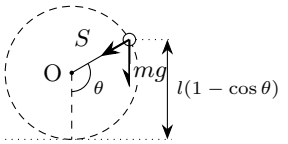
解き方

① 着眼点（立式の方針）

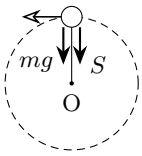
場面 1（衝突）：衝突の一瞬，B の糸は鉛直なので，張力は水平方向の力積を与えない。だから水平方向の運動量が保存する。右向きを正とし，衝突直後の A の速度を v'_{A} として，運動量保存と反発係数の式を立てる。



場面 2（円運動）：衝突**直後**の速さ v_{B} を最下点の速さとして，角 θ の位置の速さをエネルギー保存で求め，中心向きの式で張力を出す（例題 9 と同じ）。中心向きの合力は $S - mg\cos\theta$。



(2) の S は $\cos\theta$ が小さいほど小さく，最高点（$\theta = 180°$）で最小になる。最高点では張力と重力がどちらも O 向きにはたらく。最高点で $S \geqq 0$ なら，途中でたるまずに 1 周する（例題 10 と同じ考え方）。



② 立式

(1) $mu = mv'_{\mathrm{A}} + mv_{\mathrm{B}}$，$v_{\mathrm{B}} - v'_{\mathrm{A}} = eu$

(2) $\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{B}}^2 - mgl(1-\cos\theta)$，$m\dfrac{v^2}{l} = S - mg\cos\theta$　　(3) $\theta = 180°$ で $S \geqq 0$

③ 計算

(1) 2 式を足して $2v_{\mathrm{B}} = (1+e)u$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{(1+e)u}{2}$（$e = 1$ では A が止まり，B が速さ u をそのまま受けとる）。

(2) $v = \sqrt{v_{\mathrm{B}}^2 - 2gl(1-\cos\theta)}$，$S = \dfrac{mv_{\mathrm{B}}^2}{l} - mg(2-3\cos\theta)$。

(3) $\theta = 180°$ で $S = \dfrac{mv_{\mathrm{B}}^2}{l} - 5mg \geqq 0$ より $v_{\mathrm{B}} \geqq \sqrt{5gl}$，$u \geqq \dfrac{2\sqrt{5gl}}{1+e}$。

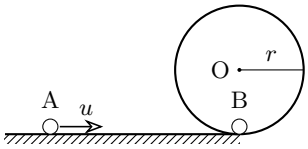
(4) $e = 1$ で $u \geqq \sqrt{5gl} = \sqrt{5 \times 9.8 \times 1.0} = \sqrt{49} = 7.0$

④ 答え　(1) $v_{\mathrm{B}} = \dfrac{(1+e)u}{2}$

(2) $v = \sqrt{\dfrac{(1+e)^2u^2}{4} - 2gl(1-\cos\theta)}$，$S = \dfrac{m(1+e)^2u^2}{4l} - mg(2-3\cos\theta)$

(3) $u \geqq \dfrac{2\sqrt{5gl}}{1+e}$　　(4) $7.0\,\mathrm{m/s}$

練習 12-1

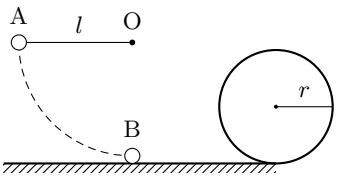


半径 r のなめらかな円筒面（内側）の最下点に，質量 M の小物体 B が静止している。最下点でなめらかにつながる水平な床を速さ u で進んできた質量 m の小物体 A が B に衝突し，一体となって円筒面の内側を上っていった。

(1) 衝突直後の速さ V と，衝突で失われた運動エネルギーを求めよ。

(2) 一体となった物体が，面から離れずに円筒面の最高点を通過するための u の条件を求めよ。

練習 12-2



点 O から長さ l の軽い糸でつるした質量 m の小球 A を，糸が水平になる位置で静かに放した。A は最下点で，なめらかな床の上に静止している質量 M の小球 B に弾性衝突（反発係数 1）した。B はその先で，最下点で床とつながる半径 r のなめらかな円筒面の内側に入った。衝突後の A は B の運動にかかわらないものとする。

(1) 衝突直後の B の速さを求めよ。

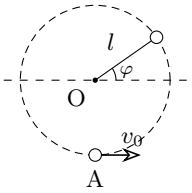
(2) B が面から離れずに円筒面の最高点を通過するための，l の条件を求めよ。

(3) $M = m$ のとき，(2) の条件を求めよ。

パターン 13　糸がたるんだ後の運動　★★★★★

例題 13　★★★★★

点 O に長さ l の軽い糸の一端をつけ，他端の質量 m の小球を O の真下の最下点 A に置き，水平な初速度 v_0 を与えて，鉛直面内で回した。$\sqrt{2gl} < v_0 < \sqrt{5gl}$ のとき，小球は O を通る水平線より上のどこかで糸がたるむ。小球の位置は，O から小球へ引いた線が O を通る水平線となす角 φ（水平線より上を正）で表す。



(1) 糸が張っている間の，角 φ の位置での速さ v と張力 S を求めよ。

(2) 糸がたるむ位置の $\sin\varphi_1$ と，そのときの速さ v_1 を求めよ。

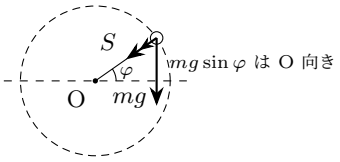
(3) 糸がたるんだ瞬間を時刻 0 とし，O を原点に水平右向きに x 軸，鉛直上向きに y 軸をとる。たるんだ後の小球の位置 $(x,\ y)$ を，時刻 t の式で表せ。

(4) 糸がたるんだ後，小球が O を通過するための $\sin\varphi_1$ と v_0 を求めよ。

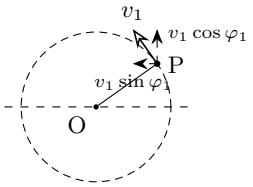
解き方

① 着眼点（立式の方針）

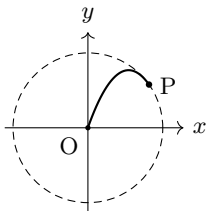
場面 1（円運動）：A からの高さは $l(1+\sin\varphi)$ なので，速さはエネルギー保存で求まる。O より上では，重力の中心向きの成分 $mg\sin\varphi$ も中心（O）向きにはたらくので，中心向きの合力は $S+mg\sin\varphi$ になる。



S は上るほど小さくなり，$S=0$ になった位置 φ_1（点 P）で糸がたるむ。たるむ瞬間の速度は円の接線の向き（OP に垂直）で，水平左向きに $v_1\sin\varphi_1$，鉛直上向きに $v_1\cos\varphi_1$ の成分をもつ。その瞬間から，小球は重力だけを受ける放物運動をする（**場面 2**）。



P の座標は $(l\cos\varphi_1,\ l\sin\varphi_1)$。水平は速さ $v_1\sin\varphi_1$ で左向きの等速，鉛直は初速度 $v_1\cos\varphi_1$・加速度 $-g$ の等加速度運動として位置を書く（放物運動の単元と同じ分け方）。「$x=0$ になる時刻に $y=0$」が，O を通る条件である。



② 立式

(1) $\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}mv_0^2-mgl(1+\sin\varphi)$，$m\dfrac{v^2}{l}=S+mg\sin\varphi$　　(2) $S=0$

(3) 水平：等速，鉛直：等加速度　　(4) $x=0$ となる時刻に $y=0$

③ 計算

(1) $v=\sqrt{v_0^2-2gl(1+\sin\varphi)}$，$S=\dfrac{mv^2}{l}-mg\sin\varphi=\dfrac{mv_0^2}{l}-mg(2+3\sin\varphi)$。

(2) $S=0$ より $\sin\varphi_1=\dfrac{v_0^2-2gl}{3gl}$。このとき $m\dfrac{v_1^2}{l}=mg\sin\varphi_1$ より $v_1^2=gl\sin\varphi_1=\dfrac{v_0^2-2gl}{3}$（$\sqrt{2gl}<v_0<\sqrt{5gl}$ で $0<\sin\varphi_1<1$ となり，たるむ位置は O の高さと最高点の間にある。$v_0\to\sqrt{5gl}$ で最高点に近づく）。

(3) $x=l\cos\varphi_1-v_1\sin\varphi_1\cdot t$，$y=l\sin\varphi_1+v_1\cos\varphi_1\cdot t-\dfrac{1}{2}gt^2$。

(4) $x=0$ の時刻 $t_1=\dfrac{l\cos\varphi_1}{v_1\sin\varphi_1}$ を $y=0$ に入れ，$\dfrac{\sin^2\varphi_1}{l}$ を掛けて整理すると $\sin\varphi_1(\sin^2\varphi_1+\cos^2\varphi_1)=\dfrac{gl\cos^2\varphi_1}{2v_1^2}$。

$v_1^2=gl\sin\varphi_1$ を入れて $2\sin^2\varphi_1=\cos^2\varphi_1=1-\sin^2\varphi_1$ より $\sin\varphi_1=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。

よって $v_0^2 = 2gl + 3gl\sin\varphi_1 = (2+\sqrt{3})gl$。

④ 答え　(1) $v = \sqrt{v_0^2 - 2gl(1+\sin\varphi)}$,　$S = \dfrac{mv_0^2}{l} - mg(2+3\sin\varphi)$

(2) $\sin\varphi_1 = \dfrac{v_0^2 - 2gl}{3gl}$,　$v_1 = \sqrt{\dfrac{v_0^2 - 2gl}{3}}$

(3) $x = l\cos\varphi_1 - v_1\sin\varphi_1 \cdot t$,　$y = l\sin\varphi_1 + v_1\cos\varphi_1 \cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2$

(4) $\sin\varphi_1 = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$,　$v_0 = \sqrt{(2+\sqrt{3})gl}$

練習 13-1

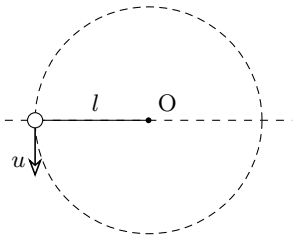
例題と同じ振り子で，$v_0 = \sqrt{\dfrac{7gl}{2}}$ とする。

(1) 糸がたるむ位置の角 φ_1 と，そのときの速さ v_1 を求めよ。

(2) たるんだ後，小球が達する最高点の，O からの高さを求めよ。

練習 13-2

例題と同じ振り子で，糸が水平で小球が O の左側の O と同じ高さにある位置で，小球に鉛直下向きの初速度 u を与えた。小球は最下点を通って右側を上り，O を通る水平線より上で糸がたるんだ。



(1) 糸がたるむ位置の $\sin\varphi_1$ を，u で表せ（φ_1 は例題と同じく，右側で水平線から測る）。

(2) たるんだ後に小球が O を通過するための u を求めよ。